

L'énergie électrique (formule $E = P \times t$, la facture d'électricité)

Objectifs de la leçon

- ✓ Utiliser la relation $E = P \times t$ pour calculer une énergie électrique
- ✓ Connaître les unités de l'énergie électrique (joule, kilowattheure)
- ✓ Comprendre comment est calculée une facture d'électricité
- ✓ Estimer le coût d'utilisation d'un appareil électrique
- ✓ Identifier des gestes permettant de réduire sa consommation d'énergie électrique

L'essentiel à retenir

- 1 L'énergie électrique consommée par un appareil dépend à la fois de sa puissance et de la durée pendant laquelle il fonctionne : elle se calcule grâce à la relation $E = P \times t$, où E est l'énergie consommée, P la puissance de l'appareil, et t la durée de fonctionnement. Si l'on utilise la puissance en watts (W) et la durée en secondes (s), l'énergie E s'exprime en joules (J), l'unité scientifique de l'énergie.
- 2 Dans la vie quotidienne, notamment pour la facturation de l'électricité, on utilise plus couramment le kilowattheure (kWh) comme unité d'énergie : un kilowattheure correspond à l'énergie consommée par un appareil de puissance 1 kW (1 000 W) fonctionnant pendant 1 heure. Pour calculer une énergie en kilowattheures, on utilise donc la même relation $E = P \times t$, mais avec P exprimée en kilowatts et t en heures.
- 3 Exemple de calcul : un radiateur électrique de puissance $P = 2$ kW fonctionnant pendant $t = 3$ heures consomme une énergie $E = P \times t = 2 \times 3 = 6$ kWh. Un four à micro-ondes de puissance $P = 1\,000$ W (soit 1 kW) utilisé pendant 15 minutes (soit 0,25 heure) consomme $E = 1 \times 0,25 = 0,25$ kWh.
- 4 La facture d'électricité d'un logement est calculée en multipliant l'énergie totale consommée sur la période de facturation (exprimée en kWh, relevée par le compteur électrique) par le prix du kilowattheure fixé par le fournisseur d'électricité, auquel s'ajoutent généralement un abonnement fixe (indépendant de la consommation) et diverses taxes.
- 5 Connaître la puissance et le temps d'utilisation de ses appareils permet d'estimer et de comparer leur coût d'usage : par exemple, un radiateur électrique laissé allumé toute une journée (24 h) à pleine puissance (2 kW) consomme 48 kWh, ce qui représente un coût significatif sur une facture, bien supérieur à celui d'une ampoule LED de 10 W utilisée pendant la même durée (0,24 kWh seulement).
- 6 Face à la hausse du prix de l'énergie et aux enjeux environnementaux liés à sa production, plusieurs gestes simples permettent de réduire sa consommation d'énergie électrique : éteindre les appareils en veille plutôt que de les laisser branchés inutilement, privilégier les appareils basse consommation (classés A ou B sur l'étiquette énergie), régler le chauffage à une température raisonnable, ou encore éteindre la lumière en quittant une pièce.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !